

Prova de corretude do Algoritmo de Dijkstra

Para provar a corretude do algoritmo, procedemos por indução sobre o número de nós marcados.

Invariante: Para cada nó marcado v , $L[v]$ é o custo mínimo da raiz r até v , e para cada nó não marcado w , $L[w]$ é o custo mínimo da raiz até w *passando somente por nós marcados*, ou infinito se não houver tal caminho.

Caso base:

O caso base ocorre quando há apenas um nó marcado, a raiz r . $L[r]$ é definido como zero, que é o custo mínimo, já que pesos negativos não são permitidos. Para os demais nós w (ainda não marcados), $L[w]$ ou é igual ao peso da aresta de r para w , ou é igual a infinito se não existe tal aresta. Portanto, a hipótese invariante é válida.

Etapas indutivas:

Suponha que a hipótese seja válida para k nós marcados. Queremos mostrar que ela continua válida para $k+1$ nós marcados. Seja v o próximo nó a ser marcado de acordo com o algoritmo, ou seja, o nó com valor $L[v]$ mínimo. Afirmamos que $L[v]$ é o custo mínimo da raiz até v .

Para provar essa afirmação, procedemos por contradição. Se houvesse um caminho mínimo mais curto P de r até v , então P conteria ou não outro nó não marcado.

- No primeiro caso, seja u o primeiro nó não marcado em P . Pela hipótese de indução, os caminhos mínimos da origem para v e u passando por nós marcados têm custos $L[v]$ e $L[u]$, respectivamente. Note que o custo de P é $L[u]$ mais a soma dos custos das arestas do subcaminho P' de P que vai de u a v . Como o custo de P' não é negativo e $\text{custo}(P) = L[u] + \text{custo}(P') < L[v]$, segue que $L[u] < L[v]$. Isto é, u teria sido escolhido para ser marcado no lugar de v , uma contradição.
- No segundo caso, seja u o penúltimo nó de P . Isso significa que $L[u] + W[u, v] < L[v]$. Isso é uma contradição porque, no momento em que u é marcado, o algoritmo determina que $L[v] \leq L[u] + W[u, v]$ ao atualizar os valores de L para os vizinhos de saída de u .

Para todos os outros nós marcados u , já se sabe que $L[u]$ é o custo mínimo da raiz até u devido à hipótese indutiva, e esses valores permanecem inalterados.

Após o processamento de v , ainda será verdade que, para cada nó não marcado w , $L[w]$ será o custo mínimo da raiz até w usando somente os nós marcados, devido ao passo de atualização dos valores de L para os vizinhos de saída de v .

Se o caminho mínimo usando apenas nós marcados até w não usa v , o valor de $L[w]$ permanece inalterado. Caso contrário, note que v é necessariamente o pai de

w nesse caminho. Se fosse outro vértice v' , o caminho mínimo até v' usando apenas vértices marcados não usa v .

Depois que todos os nós são marcados, o caminho mínimo da origem para qualquer nó v consiste apenas em nós marcados. Portanto, $L[v]$ é a distância mínima.